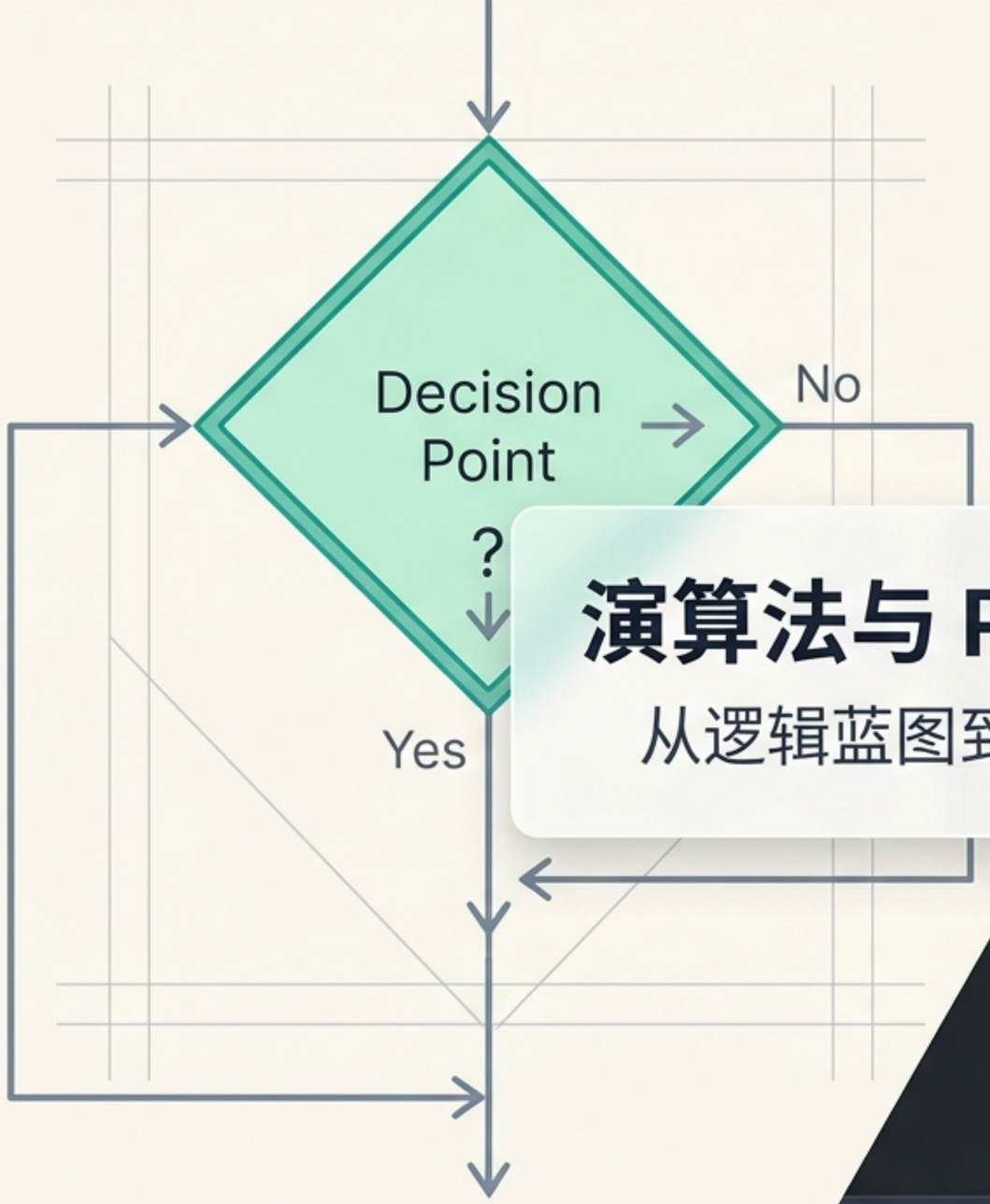



```
if condition:
    th for True
    tion_A()

# Logic path for False
execute_action_B()
```

演算法与 Python 程式設计

从逻辑蓝图到代码构建的完整指南

Gemini Notebook

解决问题的四步曲

1. 分析问题 (Analyze)

明确目标与已知条件。

2. 设计方案 (Design)

构思具体的操作步骤（演算法）。

3. 编写程式 (Code)

将步骤翻译为电脑语言。

4. 调试程式 (Debug)

找出并修复语法或逻辑错误（Bug）。

案例：阿香杂货店的烦恼



问题 (The Problem)

依靠人脑记忆价格和计算总额容易出错且缓慢。



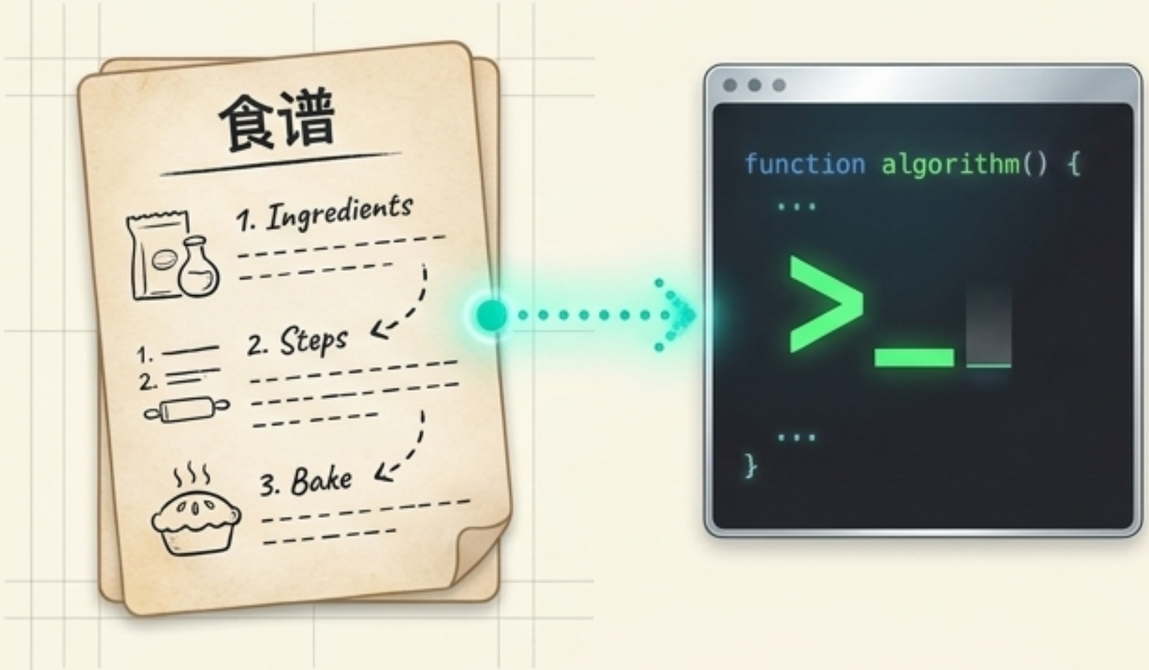
目标 (The Goal)

利用电脑的速度与准确性，自动计算顾客购物总额。

Gemini Notebook

核心大脑：什么是演算法?

定义：解决问题时需循序执行的一系列明确指令或步骤。



输入
(Input)
可有零个或多个输入。

输出
(Output)
至少产生一个或多个结果。

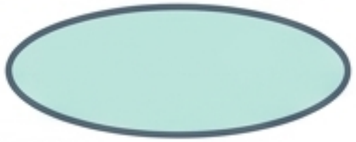
明确性
(Definiteness)
指令无歧义，不可模棱两可。

有限性
(Finiteness)
必须在有限步骤内完成。

可行性
(Effectiveness)
每个指令都是可被电脑执行的。

Gemini Notebook

绘制逻辑蓝图：流程图符号 (Flowchart Symbols)

图形 (Shape)	名称 (Name)	意义 (Meaning)
	椭圆形 (Oval)	开始或结束 (Start/End of the flow)
	矩形 (Rectangle)	处理 (Action or processing step)
	平行四边形 (Parallelogram)	输入或输出 (Input/Output data)
	菱形 (Diamond)	判断 (Decision point branching to True/False)
	箭头 (Arrow)	流程线 (Direction of the flow)

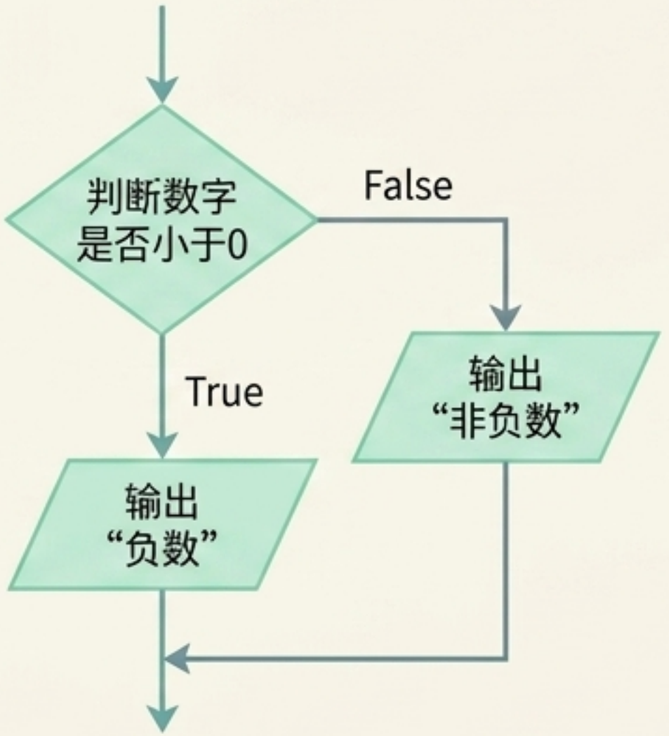
Gemini Notebook

演算法的三大基本结构

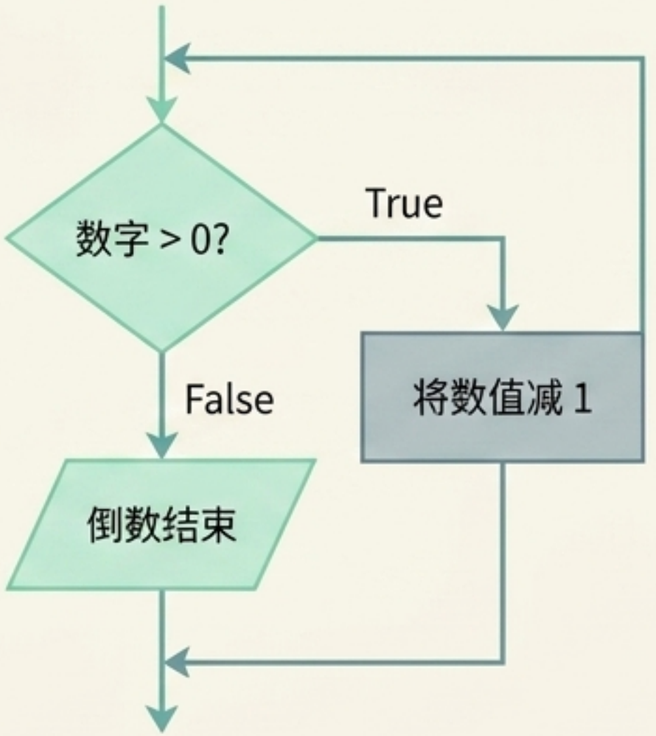
循序结构（Sequence）



选择结构（Selection）



重复结构（Iteration）



Gemini Notebook

走进 Python 的世界：语句与注释

```
"""
本程式用于计算体质指数 BMI
依次输入体重和身高值，就可以计算出 BMI 指数值
程式設计者：创新科技工作室
"""
# 我的第一个 Python 程式
print("Hello, world!") # 打印 Hello, world!
```

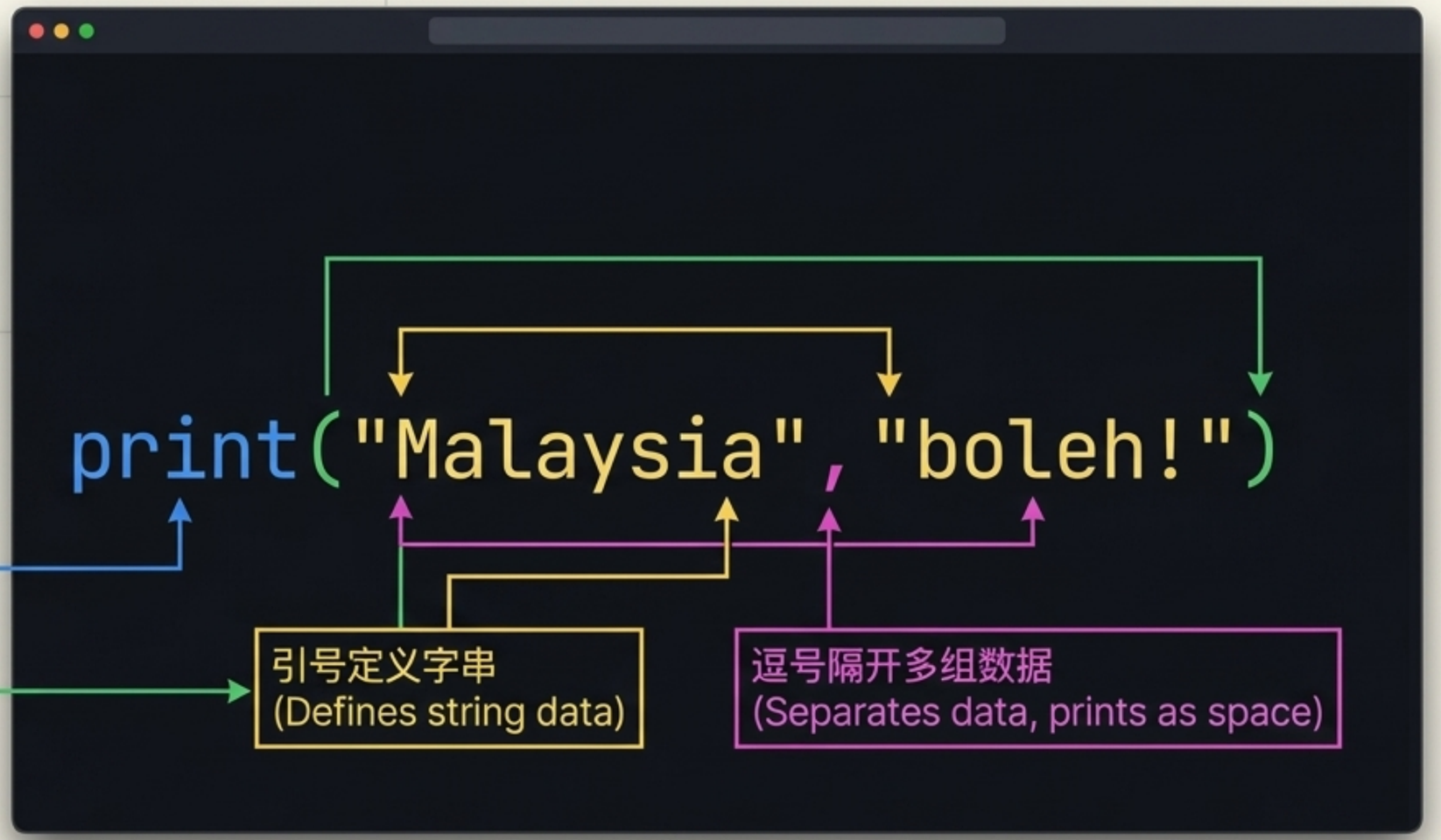
多行注释 (Multi-line)：
用于说明程式用途、作者信息。

单行注释 (Single-line)：
直到行末都不被电脑执行，
仅供人类阅读。

语句 (Statement)：
一行行指挥电脑执行数学运算
或打印的指令。

Gemini Notebook

Anatomy Diagram



捉臭虫
(Bug Hunting)

❌ `print("Hello, world!").`
句尾多了全角/半角句号。

❌ `Print("Hello!")`
错误使用大写 P。

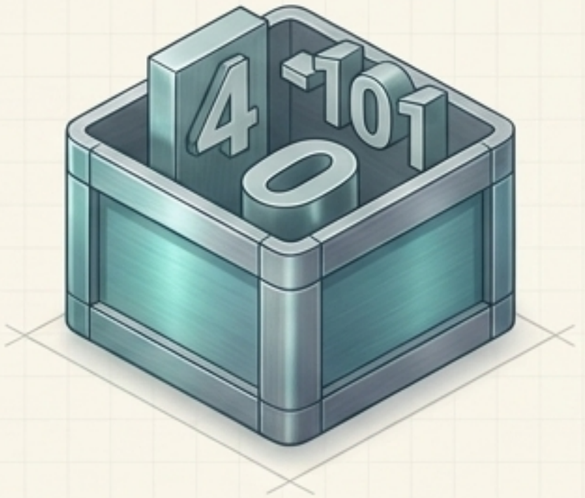
Gemini Notebook

电脑的储物盒：基本数据类型

字串 (str - String)

一连串字元。必须用引号包围。





整数 (int - Integer)

没有小数点的数值。

浮点数 (float - Floating point)

包含小数点的实数。



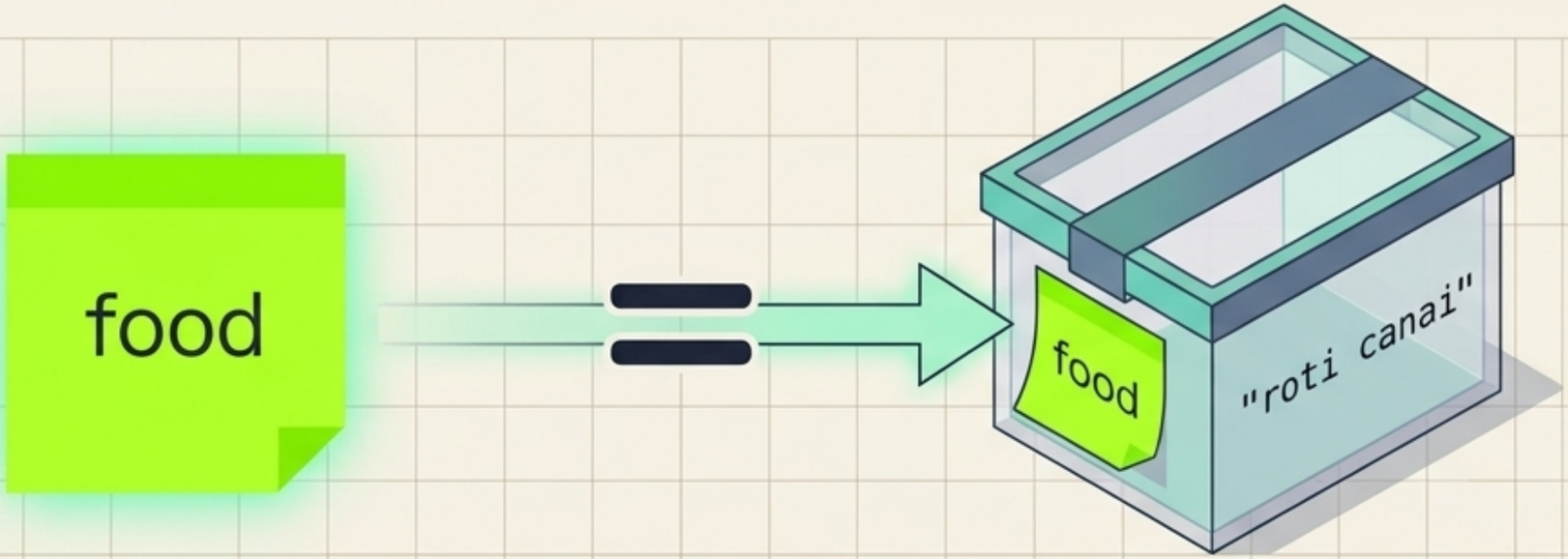


布林值 (bool - Boolean)

只有两个值（是/否）。

Gemini Notebook

数据的动态标签：变数 (Variables)




```
food = "roti canai"  ←—— 标签贴在字串上
unit = 5             ←—— 标签贴在整数上
price = 1.8          ←—— 标签贴在浮点数上
total = unit * price ←—— 电脑自动计算 5 * 1.8，将新标签 total 贴在 9.0 上
```

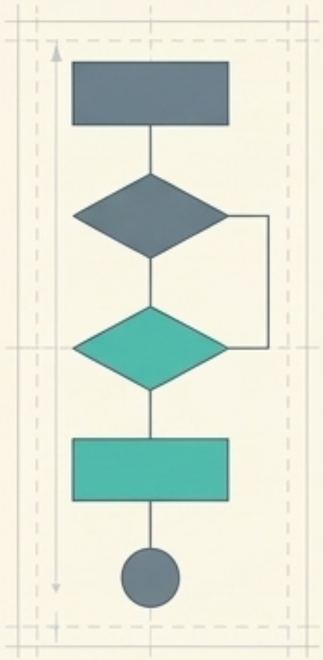
⚠ 命名规则 (Naming Rules)：只能包含字母、数字、下划线。不能以数字开头。不能使用保留字 (如 `if`, `for`)。

Gemini Notebook

让电脑做数学题：算术运算

Execution

Logic



标准数学（Standard Math）	
+	加
-	减
*	乘
/	除，结果必为 float

Execution

程序员特供（The Programmer's Specials）		
//	整除	7 // 2 = 3 （向下取整）
%	取模/余数	7 % 2 = 1
**	幂/次方	2 ** 3 = 8

优先级
(Precedence)

遵循先乘除后加减，有括号（）先执行

Gemini Notebook

倾听使用者：input() 与类型转换

The Question

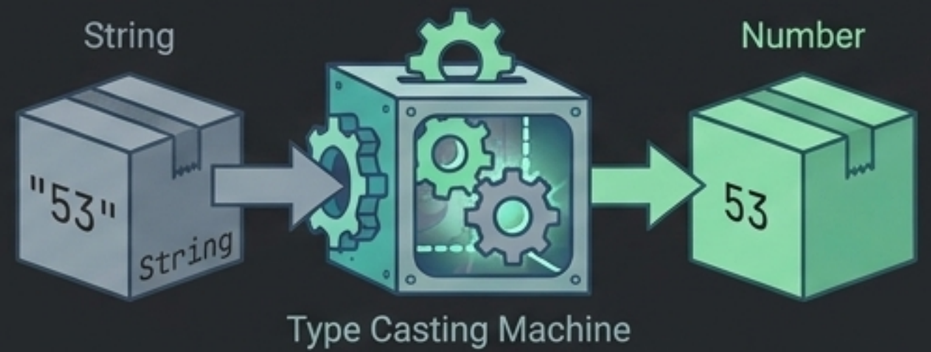
```
name = input("Enter your name: ")
```

提示用户并暂停，等待 <Enter> 键。接收的数据永远是字串（str）。

Logic

Execution

If we need math, we must convert the string box into a number box.



❌ "53" + 60 -> ERROR

✅ int("53") + 60 = 113

Exact Nasi Lemak textbook examples:

```
unit = int(input("Units ordered: "))      -> 转换为整数
price = float(input("Price per unit: ")) -> 转换为浮点数
```

Gemini Notebook

开启隐藏工具箱：math 模块



对比：像 `round(2.718, 2)` 这种基础运算则属于内置函数，无需 `import`。

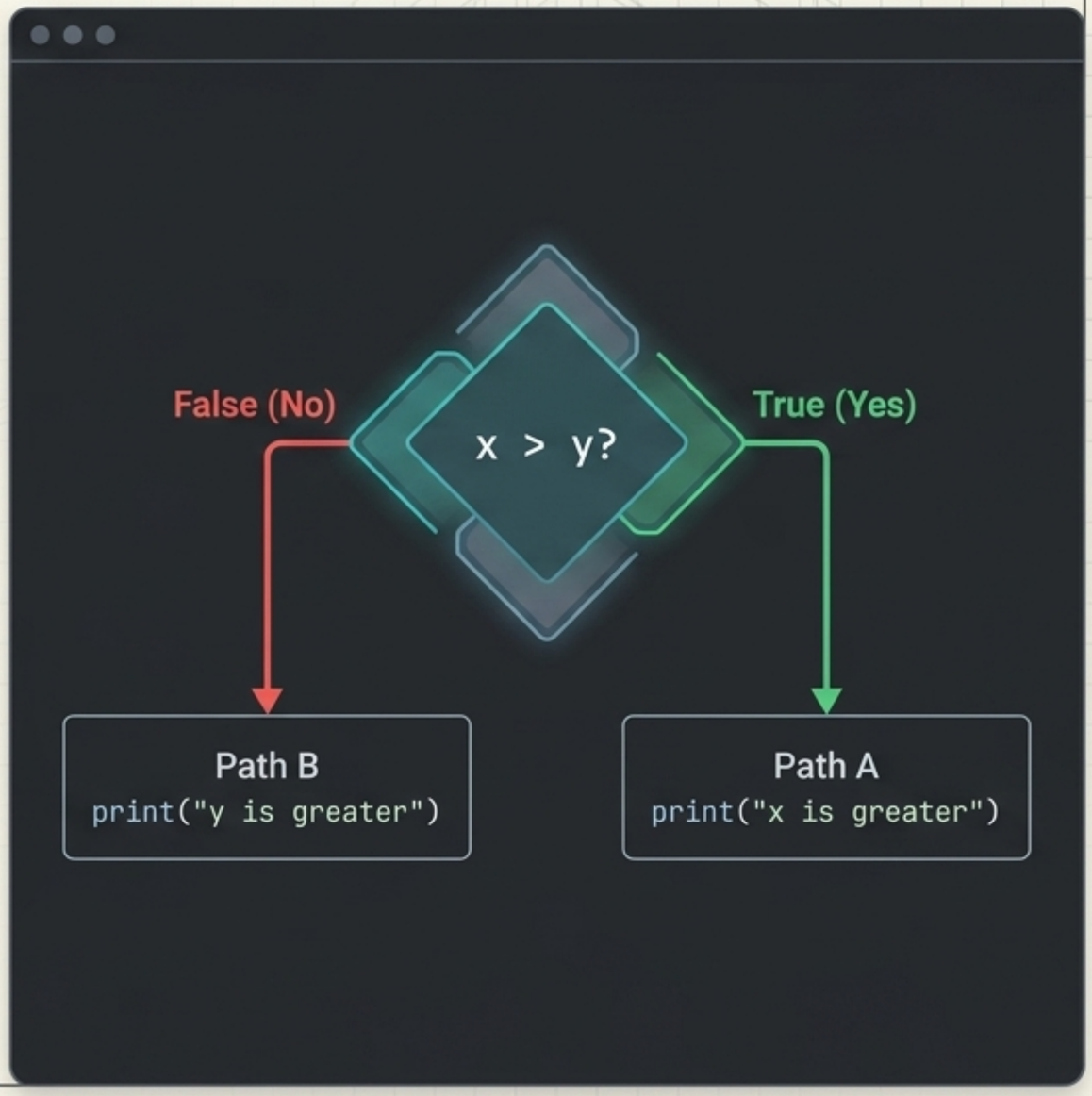
Logic

程式的十字路口：关系运算与选择结构

Operator	Meaning	Description
>	大于	Greater than
>=	大于或等于	Greater than or equal to
<	小于	Less than
<=	小于或等于	Less than or equal to
==	等于 ->	注意：双等号用于判断，单等号 '=' 用于赋值
!=	不等于	Not equal to

Evaluation always results in a Boolean (True or False).

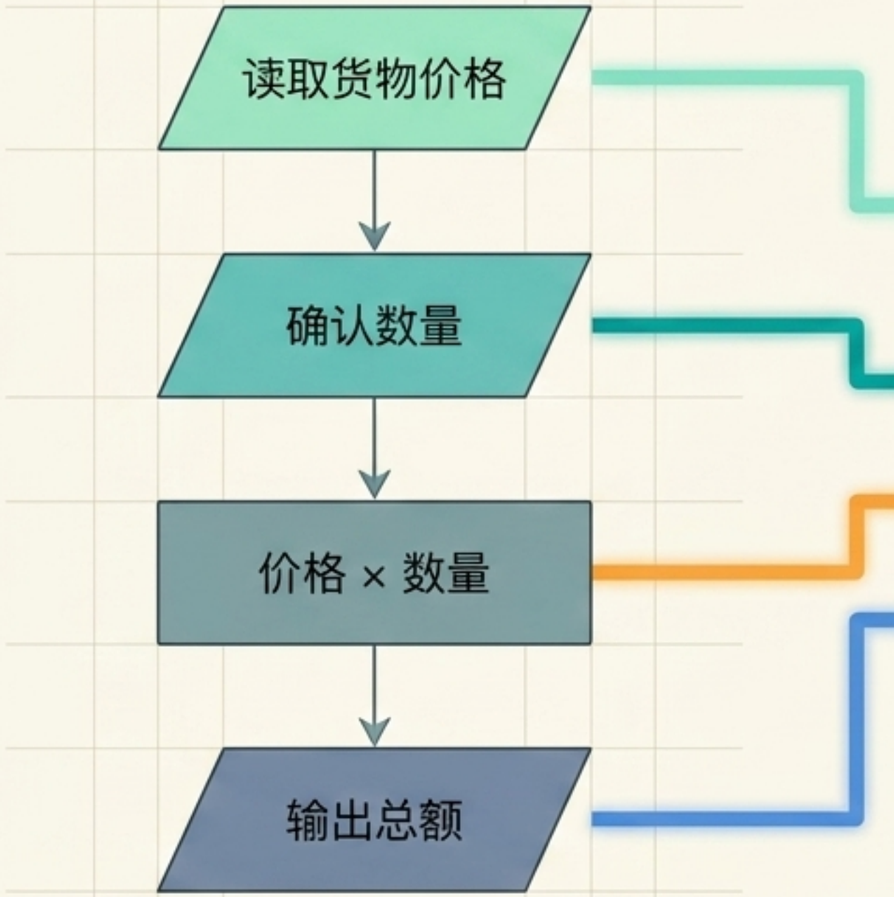
Execution



Gemini Notebook

综合实战：阿香杂货店结账系统

蓝图 Blueprint



执行 Execution

```
price = float(input("输入货物价格: RM "))

unit = int(input("输入购买数量: "))

total = price * unit

print("顾客购物总额为: RM", total)
```

Gemini Notebook

总结：从人脑思维到电脑执行



1. 构思蓝图（The Brain）

电脑不会自主思考。我们必须先将解决问题的步骤拆解为具有明确性、有限性的演算法与流程图。

2. 建立桥梁（The Bridge）

掌握 Python 的语法规则（变数、数据类型、算术运算、输入输出），为逻辑贴上电脑能读懂的标签。

3. 精准执行（The Machine）

通过调试（Debugging），消除语法与逻辑的臭虫，最终让机器瞬间完成海量运算。

编程的本质，就是把人类的智慧，翻译给世界上最快、最听话的机器。

Gemini Notebook